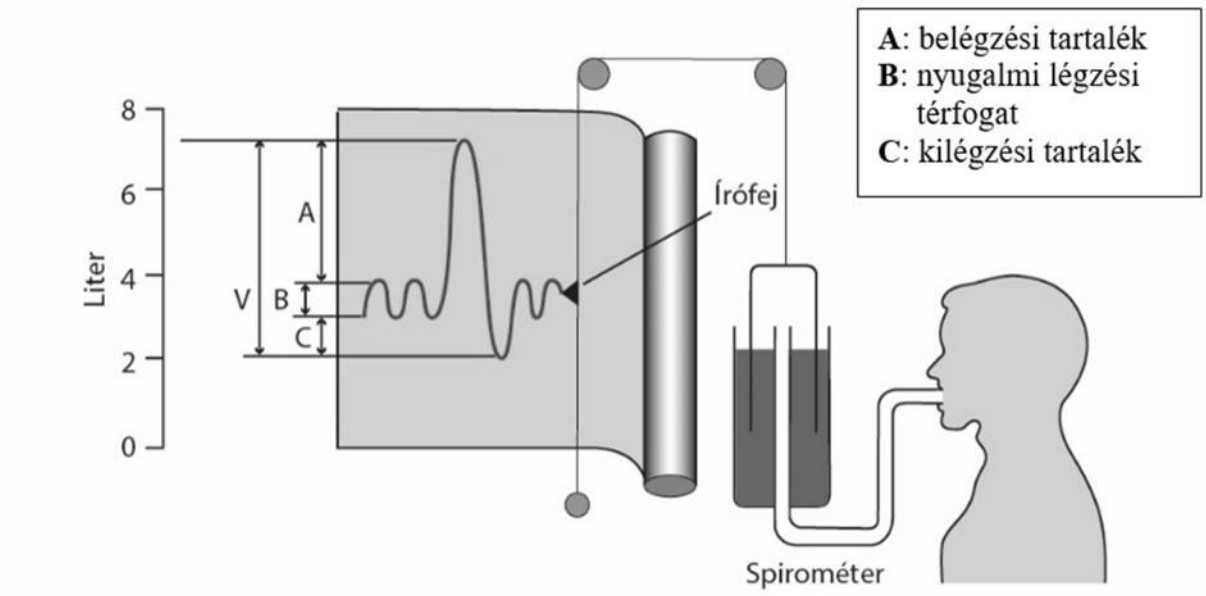
IV. Légzés 11 pont

A tüdő kapacitásának vizsgálatához általánosan használt vizsgálómódszer a légzésfunkciós vizsgálat, melynek egyik fontos paramétere a vitálkapacitás. A vitálkapacitás mérésére szolgáló egyszerű műszer a spirométer, amelynek segítségével a kilélegzett (és belégzett) levegő térfogata határozható meg, ahogy azt az ábra szemlélteti.



1. A spirométer egyszerűsített ábrája és a légzés térfogatváltozásait mutató diagram alapján adjon szakszerű utasítást a vitálkapacitás mérésében résztvevő tanuló számára, hogy pontosan mit kell tennie, hogy a mérés helyes eredményt adjon!

   .....

   .....

2. Olvassa le az ábráról, hogy a vizsgált személynek mekkora a vitálkapacitása: .....

3. Olvassa le az ábráról, hogy a vizsgált személynek mekkora a belégzési tartaléka: .....

4. Az alábbiak közül mely izmok vesznek részt a nyugalmi állapotban történő belégzésben? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Mimikai izmok
   B) Rekeszizom
   C) Hátizmok
   D) Bordaközi izmok
   E) Karhajlító izmok

5. Elsősorban mely izmok segítik az erőltetett kilégzést? .....

6. Mi a feltétele annak, hogy a tüdő passzívan kövesse a mellkas térfogatnövekedését?

A) A mellhártya két lemeze közötti kisnyomású tér.
B) A léghólyagocskák belső felszínét borító speciális folyadékréteg.
C) A léghólyagocskák és a hajszálerek fala közötti szoros kapcsolat.
D) A mellhártyák saját izomzata.
E) A mellhártya két lemeze közötti levegőréteg.

7. Hol van a légzőizmokhoz futó gerincvelői mozgatóidegrost sejttestje? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A gerincvelő szürkeállományának hátulsó szarvában
B) A gerincvelő szürkeállományának oldalsó szarvában
C) A gerincvelő fehérállományának oldalsó kötegében
D) A gerincvelő szürkeállományának elülső szarvában
E) Az agykéregben

8. Nevezze meg azt a két szervrészletet, amelyek egyrétegű laphámjain keresztül kell az oxigénnek diffundálnia ahhoz, hogy a tüdő légteréből a vérbe jusson! (2 pont)

.....

.....

9. Adjon magyarázatot arra, hogy futás közben az intenzíven működő izmoknak miért nő meg az oxigénigénye!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen